

Guía técnica y operativa del proyecto ADXL335 + ESP32

Estado actual, arquitectura funcional, flujo de trabajo y hoja de ruta inmediata

Propósito del documento

Este documento consolida, en lenguaje técnico claro y orientado a múltiples perfiles profesionales, el estado real del proyecto ADXL335 + ESP32, las decisiones de ingeniería adoptadas, el flujo operativo vigente, los artefactos principales del repositorio y la ruta inmediata para evolucionar hacia captura en vivo y transporte inalámbrico por ESP-NOW.

Proyecto	Validación, captura, procesamiento e integración operativa de un acelerómetro ADXL335 con ESP32
Versión del documento	2026-03-22
Estado general	Operación funcional con <code>sensor_B</code> como módulo primario; <code>sensor_A</code> como respaldo; <code>sensor_C</code> como referencia histórica; <code>sensor_D</code> descartado
Nivel de madurez	Captura validada, ingestión estable, extracción de features implementada y preparación de siguiente etapa live + ESP-NOW
Público objetivo	Equipos técnicos, áreas operativas, responsables de implementación, directores de proyecto y profesionales no especializados en electrónica

Mensaje clave

El proyecto ya no está detenido en la caracterización del sensor. La cadena funcional de captura, ingestión y preparación de datos operativos está resuelta. El siguiente salto de valor es consolidar una sesión live en MATLAB y, sobre ese mismo contrato de datos, migrar el transporte a ESP-NOW con un receptor serial dedicado.

Índice

1. Propósito y alcance	3
2. Resumen ejecutivo	3
3. Descripción general del sistema	3
4. Estado actual del proyecto	4
4.1. Decisión operativa vigente	4
4.2. Qué quedó resuelto	4
4.3. Qué no debe volver a hacerse	5
5. Arquitectura funcional del sistema	5
5.1. Arquitectura actual	5
5.2. Arquitectura objetivo a corto plazo	5
6. Cableado estándar y decisiones de ingeniería	5
6.1. Mapa de conexiones	6
6.2. Justificación técnica	6
7. Flujo operativo vigente	6
7.1. Captura operativa	6
7.2. Criterios de aceptación rápida	6
8. Procesamiento actual del dato	7
8.1. Ingestión operativa	7
8.2. Bloque funcional	7
9. Artefactos oficiales actuales	7
9.1. Corrida raw oficial de referencia	7
9.2. Archivo processed oficial	7
9.3. Salida funcional ya conseguida	8
10.Estructura del repositorio	8
11.Capacidad actual frente a usuarios y operación	8
12.Hoja de ruta inmediata	8

12.1. Fase siguiente recomendada: sesión live en MATLAB	8
12.2. Fase posterior: transporte por ESP-NOW	9
13.Recomendaciones de operación y mantenimiento	9
14.Conclusión	9
A. Comandos de referencia rápida	9
B. Activos mínimos que deben conservarse en el repositorio	10

1. Propósito y alcance

Esta guía reúne de forma estructurada lo que ya se consiguió en el proyecto, cómo debe usarse hoy el sistema, qué decisiones quedaron cerradas y cuál es la ruta más eficiente para continuar. El documento busca ser útil tanto para perfiles electrónicos como para profesionales de otras disciplinas que necesiten entender el estado del sistema, sus capacidades actuales y la forma correcta de operarlo.

El alcance cubre cinco frentes: descripción del sistema, estado actual del desarrollo, flujo operativo diario, activos técnicos principales del repositorio y hoja de ruta inmediata hacia visualización en vivo y transporte inalámbrico.

2. Resumen ejecutivo

- El sistema ADXL335 + ESP32 ya dispone de un flujo funcional completo de captura, validación básica, ingestión de datos y generación de bloques procesados útiles para etapas posteriores.
- El cuello de botella principal asociado a la caracterización extensa del sensor fue superado mediante una estrategia de selección operativa de módulos y reglas de aceptación rápida.
- La decisión vigente del proyecto establece a **sensor_B** como módulo operativo primario, a **sensor_A** como respaldo, a **sensor_C** como referencia histórica y a **sensor_D** como módulo descartado.
- El repositorio ya cuenta con scripts para captura normal, ingestión operativa y extracción de features, de modo que los datos capturados pueden transformarse en artefactos listos para lógica de aplicación y análisis.
- El cableado estándar quedó estabilizado en ADC1 del ESP32, lo cual preserva compatibilidad futura con Wi-Fi y ESP-NOW.
- La etapa siguiente ya no debe centrarse en recalibración extensa, sino en una sesión live en MATLAB y luego en una arquitectura dual-node basada en ESP-NOW con salida serial hacia PC.

3. Descripción general del sistema

El proyecto implementa un sistema de adquisición de movimiento basado en un acelerómetro analógico ADXL335 conectado a una ESP32. La ESP32 realiza la lectura de los tres ejes del sensor, transmite la información en un formato serial estructurado y el entorno MATLAB se encarga de la captura, validación, transformación y preparación de los datos para consumo downstream.

Desde una perspectiva funcional, el sistema cumple cuatro etapas consecutivas:

1. **Adquisición:** lectura continua del ADXL335 en los tres ejes.
2. **Transporte:** envío de datos por serial en formato CSV legible y trazable.

3. **Procesamiento:** normalización temporal, centrado por corrida y consolidación de artefactos procesados.
4. **Interpretación:** extracción de features por ventanas y detección de segmentos de movimiento para alimentar la siguiente lógica del proyecto.

Lectura simple para perfiles no electrónicos

En términos prácticos, el sistema toma movimiento físico, lo convierte en datos numéricos organizados, revisa si la captura es sana y deja un archivo listo para análisis o para alimentar un módulo de aplicación. La complejidad del hardware no cambia la experiencia final del flujo: capturar, validar, transformar y reutilizar.

4. Estado actual del proyecto

4.1. Decisión operativa vigente

La selección de módulos quedó cerrada bajo una lógica pragmática de operación rápida, evitando reabrir campañas largas de caracterización. El estado vigente es el siguiente:

Módulo	Estado resumido	Interpretación operativa
sensor_B	Primario operativo	Módulo principal para captura y procesamiento corriente. En el registro técnico corresponde a <code>primary_operational_ready</code> .
sensor_A	Respaldo operativo	Respaldo inmediato. Debe usarse si sensor_B falla una validación corta puntual. En el registro técnico corresponde a <code>backup_operational_ready</code> .
sensor_C	Referencia histórica	Referencia técnica e histórica del proceso de calibración. No debe seguir usándose como líder de hardware. En el registro técnico corresponde a <code>historical_reference_provisional</code> .
sensor_D	Módulo descartado	Módulo descartado por inconsistencias físicas detectadas en el quickcheck. En el registro técnico corresponde a <code>rejected_module</code> .

4.2. Qué quedó resuelto

A la fecha, el proyecto cuenta con los siguientes hitos cerrados:

- Cadena de captura serial estable y validada.
- Reglas de aceptación rápida para nuevos módulos, evitando semanas de caracterización por sensor.
- Captura operativa oficial de **sensor_B** con `SEQ_JUMPS = 0`, frecuencia cercana a 100 Hz y sin saturación relevante.

- Script de ingestión operativa que convierte el CSV raw en un archivo procesado reutilizable.
- Bloque funcional que transforma el archivo procesado en features por ventana y segmentos de movimiento.

4.3. Qué no debe volver a hacerse

El proyecto ya no debe regresar a un esquema de trabajo basado en campañas largas para cerrar identidad perfecta por módulo, ni en intentos repetitivos de calibración compleja sin retorno operacional. La línea correcta es consolidar uso real con `sensor_B` y avanzar al siguiente bloque funcional.

5. Arquitectura funcional del sistema

5.1. Arquitectura actual

Flujo vigente

ADXL335 → ESP32 (lectura analógica) → serial CSV → captura MATLAB → ingestión operativa → features y segmentos → siguiente bloque funcional del proyecto

5.2. Arquitectura objetivo a corto plazo

Evolución inmediata prevista

ADXL335 → ESP32 nodo sensor → ESP-NOW → ESP32 receptor → serial USB → MATLAB live session → guardado y postanálisis

La clave de diseño es que MATLAB debe seguir recibiendo prácticamente el mismo contrato de datos, aunque el transporte cambie de serial directo a un esquema inalámbrico con receptor dedicado.

6. Cableado estándar y decisiones de ingeniería

6.1. Mapa de conexiones

Pin ADXL335	Pin ESP32	Observación
VCC	3V3	Alimentación estable; no usar 5 V
GND	GND	Referencia común obligatoria
X-OUT	GPIO32 (ADC1_CH4)	Canal analógico X
Y-OUT	GPIO33 (ADC1_CH5)	Canal analógico Y
Z-OUT	GPIO34 (ADC1_CH6)	Canal analógico Z; GPIO34 es solo entrada, pero válido para ADC
ST (pad lateral)	GPIO23	Uso diagnóstico; no es requisito del flujo operativo diario

6.2. Justificación técnica

- Se usa **ADC1** exclusivamente para los tres ejes porque es el dominio correcto cuando se prevé uso futuro de Wi-Fi y ESP-NOW.
- Se evita **ADC2** para las salidas del sensor, reduciendo incompatibilidades futuras con radio.
- El pin **ST** se mantiene disponible como instrumento diagnóstico, pero no debe convertirse en condición obligatoria de la operación normal del sistema.
- El cableado se mantuvo deliberadamente simple, repetible y fácil de revisar para perfiles no especializados.

7. Flujo operativo vigente

7.1. Captura operativa

El flujo operativo base consiste en ejecutar una captura de duración definida, validar automáticamente la sanidad de la corrida y guardar los artefactos raw para su transformación posterior.

Regla práctica

La operación diaria debe iniciar siempre con **sensor_B**. Si una corrida corta falla criterios básicos de sanidad, se repite una sola vez. Si persiste el problema, se conmuta a **sensor_A** sin detener el proyecto.

7.2. Criterios de aceptación rápida

Antes de utilizar una corrida como entrada del siguiente módulo, se recomienda verificar:

- `SEQ_JUMPS = 0`
- `95 <= FREQ_HZ <= 105`
- `SAT_PCT_ANY_AXIS <= 1.0`

Si una corrida no cumple estas reglas, la acción correcta no es reabrir el proyecto, sino revisar cableado y puerto, repetir una única captura corta y usar `sensor_A` como respaldo si el problema persiste.

8. Procesamiento actual del dato

8.1. Ingestión operativa

Una vez generada la captura raw, el repositorio transforma esa corrida en un archivo procesado que unifica columnas base y columnas derivadas. El objetivo de este paso es producir una entrada estable para el bloque funcional siguiente sin depender de una calibración transferida de `sensor_C`.

8.2. Bloque funcional

Sobre el archivo procesado, el bloque funcional realiza ventaneo temporal, extracción de métricas y segmentación simple de movimiento. Esto convierte una corrida lineal en un conjunto de features y eventos reutilizables por la siguiente lógica del proyecto.

Etapa	Resultado
CSV raw	Datos crudos del acelerómetro capturados desde la ESP32
CSV processed	Señales temporales alineadas, centradas por corrida y listas para consumo downstream
CSV de features	Variables por ventana, útiles para clasificación, detección o lógica de aplicación
CSV de motion segments	Segmentos donde el sistema detecta actividad o cambio de régimen
MAT de soporte	Paquete consolidado con tablas y metadatos de ejecución

9. Artefactos oficiales actuales

9.1. Corrida raw oficial de referencia

La captura que consolidó a `sensor_B` como fuente operativa fue una corrida de 90 segundos con resultados sanos de frecuencia, secuencia y saturación. Ese archivo es la referencia raw más importante del estado actual del proyecto.

9.2. Archivo processed oficial

A partir de la corrida raw, el proyecto generó un CSV processed que quedó como entrada formal del siguiente módulo funcional. Este artefacto es importante porque representa el punto exacto donde el proyecto deja atrás la validación del sensor y entra en procesamiento downstream.

9.3. Salida funcional ya conseguida

El repositorio también generó, a partir del archivo processed, un bloque de features y motion segments. Esta salida demuestra que el dato capturado por `sensor_B` ya puede convertirse en estructuras funcionales para etapas posteriores, sin volver a hardware ni al self-test.

10. Estructura del repositorio

Ruta principal	Función
<code>firmware/</code>	Código de la ESP32 para adquisición y transporte de datos
<code>matlab/calibration/</code>	Scripts de captura y utilidades de prueba de banco
<code>matlab/analysis/</code>	Ingestión, evaluación y bloques funcionales downstream
<code>scripts/</code>	Helpers de ejecución desde PowerShell para captura y automatización operativa
<code>data/raw/</code>	Corridas crudas, organizadas por módulo
<code>data/processed/</code>	Salidas procesadas, features, segmentos y paquetes intermedios
<code>reports/</code>	Resúmenes, runbooks, criterios y documentos técnicos
<code>hardware/</code>	Pinout, wiring estándar, registros de módulos y documentación física

11. Capacidad actual frente a usuarios y operación

Desde el punto de vista de uso práctico, el sistema ya puede entregar valor en tres niveles:

1. **Captura controlada:** registrar una prueba con duración definida y guardar los datos con trazabilidad.
2. **Procesamiento repetible:** transformar la corrida en un formato más limpio y reutilizable.
3. **Preparación para visualización y automatización:** generar insumos listos para una etapa live y para módulos de análisis o clasificación.

Esto es importante porque permite que el proyecto sea comprendido y utilizado por equipos de trabajo con distintos niveles de especialización: desde quienes manipulan el hardware hasta quienes solo requieren resultados claros y archivos consistentes para análisis o toma de decisiones.

12. Hoja de ruta inmediata

12.1. Fase siguiente recomendada: sesión live en MATLAB

El siguiente paso con mejor retorno consiste en una sesión live que permita:

- seleccionar nombre de archivo antes de la prueba,
- definir duración,
- ver en vivo las señales medidas,

- estimar aceleración por eje de forma nominal,
- guardar automáticamente los artefactos raw y processed al finalizar.

12.2. Fase posterior: transporte por ESP-NOW

Una vez estabilizada la sesión live sobre serial, la evolución natural es un esquema de dos ESP32:

- **Nodo sensor:** lee el ADXL335 y transmite el paquete por ESP-NOW.
- **Nodo receptor:** recibe el paquete y lo reemite por serial USB al PC.
- **MATLAB:** mantiene el mismo parser y la misma lógica de sesión, reduciendo cambios aguas abajo.

Principio de continuidad

La meta no es reemplazar todo el sistema, sino cambiar el medio de transporte preservando el contrato de datos. De este modo, el esfuerzo invertido en el parser, la ingesta y el bloque funcional se conserva.

13. Recomendaciones de operación y mantenimiento

- Mantener `sensor_B` como módulo predeterminado mientras siga pasando sanidad operativa.
- Usar `sensor_A` únicamente como respaldo inmediato.
- No reabrir el trabajo de identidad fina de `sensor_C` como condición para avanzar.
- No usar ST como puerta de acceso diaria; reservarlo para diagnóstico puntual.
- Conservar la disciplina de artefactos: capturas en `data/raw`, salidas procesadas en `data/processed` y resúmenes en `reports/analysis_outputs`.

14. Conclusión

El proyecto ADXL335 + ESP32 ya dispone de una base operativa suficientemente sólida para dejar atrás la etapa de bloqueo por validación del sensor y pasar a una fase de uso real. La selección de módulos quedó resuelta, el flujo de captura y procesamiento está estabilizado y la transición natural del trabajo es una sesión live en MATLAB seguida por una migración ordenada del transporte a ESP-NOW.

El valor principal de este punto de madurez no está en prometer una metrología perfecta, sino en haber construido un sistema utilizable, trazable, comprensible y escalable. Esa es la base correcta para seguir desarrollando el proyecto sin volver a caer en ciclos extensos de caracterización por cada módulo nuevo.

A. Comandos de referencia rápida

Build de firmware

```
$env:PLATFORMIO_EXE="$env:USERPROFILE\.platformio\penv\Scripts\pio.exe"  
& $env:PLATFORMIO_EXE run -d .\firmware\single_node_calibration
```

Upload de firmware

```
$env:PLATFORMIO_EXE="$env:USERPROFILE\.platformio\penv\Scripts\pio.exe"  
& $env:PLATFORMIO_EXE run -d .\firmware\single_node_calibration -t upload
```

Captura operativa típica con sensor_B

```
.\scripts\run_sensorB_operational_capture.ps1 -Port COM5 -DurationS 90 -PoseLabel  
operational_run
```

Ingestión operativa

```
matlab -batch "sensor_id='sensor_B'; input_csv_abs='data/raw/sensor_B/  
sensor_B_operational_run_90s_<timestamp>.csv'; run('matlab/analysis/  
run_sensorB_operational_ingest.m')"
```

Bloque funcional

```
matlab -batch "sensor_id='sensor_B'; input_processed_csv='data/processed/  
sensor_B_operational_ingest_<timestamp>.csv'; run('matlab/analysis/  
run_sensorB_operational_feature_block.m')"
```

B. Activos mínimos que deben conservarse en el repositorio

- El archivo fuente $\text{\LaTeX}$ de esta guía para permitir actualización controlada.
- El PDF compilado para consulta rápida por equipos técnicos y no técnicos.
- Los runbooks operativos específicos por fase o módulo, cuando agreguen valor práctico.
- Los registros de selección de módulos y artefactos oficiales de referencia.